

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR LAMPIRAN	ii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Khusus Riset.....	2
1.4 Manfaat Riset.....	2
1.5 Kontribusi Riset terhadap Ilmu Pengetahuan	3
1.6 Luaran Riset.....	3
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	3
2.1 Algoritma Random Forest.....	3
2.2 Konsep Risiko dalam Investasi	3
2.3 Teknik Klasifikasi dalam Data Mining	4
BAB 3. METODE RISET.....	5
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	5
3.2 Sumber dan Jenis Data.....	6
3.3 Tahapan Riset	6
3.4 Perancangan Sistem.....	6
3.5 Metode Evaluasi.....	7
3.6 Output Penelitian.....	7
BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN	7
4.1 Anggaran Biaya.....	7
4.2 Jadwal Kegiatan	8
DAFTAR PUSTAKA.....	9
LAMPIRAN	11

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota, serta Dosen Pendamping	11
Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan.....	17
Lampiran 3. Susunan Tim Pengusul dan Pembagian Tugas.....	18
Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Tim Pengusul	20
Lampiran 5. Hasil Uji Periksa Similaritas Proposal	21

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mendorong transformasi besar dalam sektor keuangan global, yang ditandai dengan munculnya aset digital seperti *cryptocurrency*, NFT, dan instrumen berbasis *blockchain*. Platform global maupun lokal seperti Binance dan Indodax telah mendemokratisasi akses pasar modal, memungkinkan masyarakat luas—khususnya Generasi Z—untuk berinvestasi secara instan melalui perangkat mobile. Fenomena ini mencerminkan pergeseran strategi manajemen keuangan perusahaan dan individu yang kini mulai melirik aset kripto sebagai bagian dari diversifikasi portofolio mereka. Evaluasi terhadap strategi investasi di pasar modal digital ini menjadi krusial karena sifat asetnya yang sangat berbeda dengan instrumen tradisional dalam hal likuiditas dan mekanisme pasar (Setyawan & Winotoatmojo, 2024).

Generasi Z, sebagai *digital natives*, memiliki adaptabilitas yang tinggi terhadap tren teknologi, namun antusiasme ini sering kali menjadi pedang bermata dua. Tingginya minat investasi pada aset digital di Indonesia tidak selalu dibarengi dengan literasi risiko yang memadai. Aset kripto memiliki karakteristik unik seperti volatilitas harga yang ekstrem, ketidakpastian regulasi, hingga kerentanan terhadap serangan siber. Tanpa pemahaman mendalam, investor muda cenderung terjebak dalam perilaku spekulatif yang berisiko tinggi. Analisis mendalam mengenai potensi dan risiko ini sangat diperlukan agar masyarakat dapat membedakan antara peluang keuntungan yang rasional dan jebakan volatilitas yang merugikan (Jufridar et al., 2021).

Untuk mengatasi ketidakpastian pasar, pemanfaatan teknologi *machine learning* menjadi solusi preventif yang efektif dalam mengidentifikasi risiko keuangan. Algoritma *Random Forest* muncul sebagai salah satu metode unggulan karena kemampuannya dalam menangani data kompleks melalui teknik *ensemble learning* yang menggabungkan banyak *decision tree*. Implementasi sistem identifikasi risiko berbasis *Random Forest* memungkinkan deteksi dini terhadap anomali pasar dan stabilitas aset, sehingga investor memiliki panduan objektif dalam mengambil keputusan. Penggunaan algoritma ini terbukti efektif dalam membangun sistem pencegahan risiko keuangan yang lebih akurat dibandingkan metode konvensional (Wang, 2026).

Kekuatan *Random Forest* tidak hanya terletak pada identifikasi risiko, tetapi juga pada kemampuannya dalam melakukan prediksi tren harga berdasarkan data historis. Dalam pasar aset digital yang bergerak selama 24 jam nonstop, algoritma ini mampu memproses variabel seperti volume perdagangan dan fluktuasi harga untuk memberikan estimasi arah pasar. Perbandingan antara metode statistik tradisional seperti ARIMA dengan algoritma *machine learning* seperti *Random Forest* dan LSTM

menunjukkan bahwa pendekatan berbasis pohon keputusan ini sangat kompetitif dalam menangkap pola non-linear pada harga *cryptocurrency* (Pan, 2021).

Lebih lanjut, analisis menggunakan Random Forest dapat mengisolasi faktor-faktor kunci yang paling mempengaruhi pergerakan harga aset digital, seperti Bitcoin. Dengan memahami variabel mana yang paling dominan—apakah itu sentimen pasar, kapitalisasi pasar, atau volume transaksi—sistem klasifikasi risiko dapat memberikan informasi yang lebih transparan kepada Generasi Z. Melalui pendekatan berbasis data ini, klasifikasi tingkat risiko (rendah, sedang, tinggi) menjadi lebih terukur, yang pada akhirnya berfungsi sebagai alat edukasi untuk meningkatkan literasi investasi digital secara signifikan (Aung, 2023).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat akurasi dan performa algoritma Random Forest dalam mengklasifikasi risiko investasi aset digital berdasarkan dataset transaksi dan indikator risiko yang digunakan?
2. Apa saja faktor-faktor atau variabel paling berpengaruh dalam menentukan tingkat risiko investasi aset digital melalui analisis feature importance pada model Random Forest?
3. Bagaimana efektivitas hasil klasifikasi risiko investasi aset digital dalam meningkatkan literasi investasi digital pada Generasi Z sebagai dasar pengambilan keputusan investasi yang lebih bijak?

1.3 Tujuan Khusus Riset

1. Untuk mengetahui tingkat akurasi dan performa algoritma Random Forest dalam mengklasifikasikan risiko investasi aset digital berdasarkan dataset transaksi dan indikator risiko yang digunakan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor atau variabel paling berpengaruh dalam menentukan tingkat risiko investasi aset digital melalui analisis feature importance pada model Random Forest.
3. Untuk mengetahui efektivitas hasil klasifikasi risiko investasi aset digital dalam meningkatkan literasi investasi digital pada Generasi Z sebagai dasar pengambilan keputusan investasi yang lebih bijak.

1.4 Manfaat Riset

Riset ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan pemahaman mengenai karakteristik dan tingkat risiko investasi pada aset digital, khususnya bagi Generasi Z sebagai kelompok investor yang aktif di era digital. Melalui penerapan algoritma *Random Forest*, riset ini mampu menyediakan sistem identifikasi dan klasifikasi risiko yang lebih objektif, akurat, dan berbasis data, sehingga dapat membantu investor dalam mengambil keputusan investasi secara rasional dan terukur. Selain itu, penelitian ini juga berperan sebagai sarana edukasi dalam meningkatkan literasi investasi digital dengan memberikan informasi yang transparan mengenai faktor-faktor utama yang mempengaruhi pergerakan harga aset kripto. Hasil riset ini

dapat mendukung pengembangan strategi manajemen portofolio yang adaptif terhadap dinamika pasar digital serta memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan metode analisis berbasis *machine learning* untuk pengelolaan risiko keuangan modern.

1.5 Kontribusi Riset terhadap Ilmu Pengetahuan

Riset ini diharapkan dapat berkontribusi pada bidang ilmu data science melalui penerapan algoritma Random Forest dalam mengklasifikasikan risiko investasi aset digital secara berbasis data dan menjadi referensi akademik dalam pengembangan model prediksi risiko yang lebih akurat, objektif, dan adaptif terhadap dinamika pasar digital di masa mendatang.

1.6 Luaran Riset

Luaran riset ini berupa laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, serta akun media sosial berupa Instagram dan Tiktok.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Algoritma Random Forest

Menurut Larasati, Random Forest adalah teknik *machine learning* yang menggabungkan sejumlah *Decision Tree* untuk tujuan klasifikasi, di mana keputusan akhir diambil berdasarkan suara mayoritas dari semua pohon keputusan tersebut (Khasanah et al., 2025). Dalam mengklasifikasikan risiko investasi digital, algoritma Random Forest berperan memprediksi tingkat risiko dari beberapa investasi digital lalu mengklasifikasikannya menjadi berisiko rendah atau tinggi. Hasil dari perhitungan tersebut kemudian disajikan dalam visualisasi sederhana yang mudah dipahami.

2.2 Konsep Risiko dalam Investasi

Secara umum, risiko adalah kemungkinan terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian atau hasil yang tidak sesuai harapan. Dalam konteks investasi, risiko merujuk pada potensi perbedaan antara return yang diharapkan dan return aktual (Jufridar et al., 2021). Pada investasi aset digital, risiko berarti probabilitas penurunan nilai aset akibat faktor internal maupun eksternal yang bersifat dinamis, seperti kondisi pasar global, sentimen investor, kebijakan pemerintah, dan perkembangan teknologi. Secara kuantitatif, risiko umumnya diukur melalui volatilitas (standar deviasi return), Value at Risk (VaR), beta, dan drawdown. Dalam penelitian ini, risiko diposisikan sebagai variabel yang dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori menggunakan pendekatan machine learning.

Dibandingkan instrumen konvensional, aset digital memiliki karakteristik risiko yang lebih kompleks karena volatilitas tinggi, ketergantungan pada teknologi, serta dinamika regulasi global. Literatur menunjukkan bahwa risiko aset kripto tidak hanya berasal dari fluktuasi harga, tetapi juga dari faktor eksternal seperti regulasi, keamanan sistem, dan perilaku investor (Corbet et al., 2019).

Berikut beberapa jenis risiko yang relevan dalam investasi aset digital:

1. Risiko Pasar (*Market Risk*)

Timbul akibat fluktuasi harga yang sangat tinggi. Volatilitas aset kripto bersifat heteroskedastik dan sulit diprediksi dengan model linear tradisional (Katsiampa, 2017).

2. Risiko Likuiditas (*Liquidity Risk*)

Terjadi ketika aset sulit dijual tanpa menurunkan harga secara signifikan. Indikator seperti volume perdagangan dan kapitalisasi pasar sering digunakan untuk mengukurnya (Amihud, 2002; Gkillas & Katsiampa, 2018).

3. Risiko Regulasi (*Regulatory Risk*)

Muncul akibat perubahan kebijakan pemerintah, seperti pembatasan perdagangan, pajak, atau aturan KYC, yang dapat memicu volatilitas harga (Auer & Claessens, 2018).

4. Risiko Teknologi (*Technological Risk*)

Berkaitan dengan ketergantungan pada blockchain dan keamanan siber, seperti bug, kegagalan smart contract, atau peretasan bursa kripto (Moore & Christin, 2013).

5. Risiko Spekulatif (*Speculative and Behavioral Risk*)

Dipengaruhi oleh herd behavior, FOMO, dan bias kognitif yang dapat menciptakan gelembung harga (Bikhchandani & Sharma, 2000), terutama pada investor muda yang terpapar media sosial.

2.3 Teknik Klasifikasi dalam Data Mining

Database yang tersimpan dalam media penyimpanan sering kali kurang dimanfaatkan secara optimal dan bahkan dihapus karena dianggap tidak berguna, padahal data dalam jumlah besar memiliki potensi besar untuk menghasilkan informasi yang bernilai bagi pengambilan keputusan bisnis maupun penelitian ilmiah. Proses untuk menggali dan menemukan pengetahuan tersembunyi dari kumpulan data tersebut dikenal sebagai *Knowledge Discovery in Database (KDD)*, yang terdiri dari beberapa tahapan sistematis. Salah satu tahap utamanya adalah data mining, yaitu proses pencarian pola atau informasi menarik dalam data menggunakan berbagai teknik dan algoritma, di mana pemilihan metode yang digunakan sangat bergantung pada tujuan analisis dalam keseluruhan proses KDD (Mardi, 2017).

Menurut (Mahena Y et al., 2015), bisa disimpulkan bahwa data mining memiliki beberapa karakteristik berikut:

- a. Berfokus pada penemuan pola atau informasi tersembunyi dalam data yang sebelumnya tidak diketahui.
- b. Menggunakan data dalam jumlah besar agar hasil analisis lebih akurat dan dapat dipercaya.
- c. Mendukung pengambilan keputusan yang bersifat penting dan strategis.

Data berperan sebagai aset berharga karena dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi pola yang berguna dalam merumuskan strategi maupun kebijakan guna mendukung pengembangan bisnis secara lebih terarah dan efektif.

Dalam era ini investasi menjadi salah satu sumber penghasilan bagi sebagian masyarakat, salah satunya yaitu saham. Saham merupakan instrumen investasi berupa surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan dalam suatu perusahaan dan banyak diminati karena menawarkan potensi pertumbuhan modal jangka panjang, pembagian dividen, serta perlindungan terhadap inflasi, sehingga kerap dijadikan pertimbangan dalam pengelolaan keuangan, khususnya oleh kalangan menengah ke atas.

Namun, terdapat aspek krusial dalam investasi saham yang perlu dipahami oleh masyarakat, yaitu kemampuan dalam memperkirakan pergerakan harga saham di masa mendatang berdasarkan data yang bersifat fluktuatif. Proses prediksi harga saham bukanlah hal yang sederhana karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi pertumbuhan ekonomi, dinamika industri, hingga peristiwa global dan faktor eksternal lainnya. Oleh sebab itu, dalam kegiatan investasi, penerapan teknik data mining menjadi solusi yang relevan dan bermanfaat untuk membantu menganalisis data serta menghasilkan prediksi yang lebih terarah (Riyandi et al., 2023).

BAB 3. METODE RISET

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian terapan (*applied research*) karena bertujuan untuk menghasilkan solusi praktis berupa sistem klasifikasi risiko investasi aset digital yang dapat digunakan untuk meningkatkan literasi investasi digital Generasi Z. Penelitian terapan berfokus pada penerapan teori dan metode ilmiah untuk menyelesaikan permasalahan nyata dalam konteks tertentu, bukan sekadar pengembangan teori secara konseptual (Creswell, 2014). Dalam konteks ini, hasil penelitian tidak hanya berupa analisis, tetapi juga implementasi sistem berbasis machine learning yang memiliki manfaat langsung bagi pengguna.

Berdasarkan pendekatannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian ini menganalisis data numerik berupa data historis harga aset digital, volume perdagangan, kapitalisasi pasar, dan indikator teknikal yang kemudian diolah menggunakan algoritma machine learning untuk menghasilkan model klasifikasi risiko. Pendekatan kuantitatif memungkinkan pengukuran variabel secara objektif serta pengujian performa model menggunakan metrik statistik seperti *accuracy*, *precision*, *recall*, dan *F1-score* (Creswell, 2014).

Selain itu, penelitian ini juga bersifat eksperimental dalam konteks komputasional, karena melibatkan proses pelatihan (*training*) dan pengujian (*testing*) model Random Forest untuk mengevaluasi kinerjanya dalam mengklasifikasikan risiko investasi ke dalam kategori rendah, sedang, dan tinggi. Pendekatan ini sejalan dengan penelitian di bidang data science dan machine learning yang menekankan pengujian performa model berbasis data historis untuk menghasilkan sistem prediksi yang akurat dan terukur (Breiman, 2001).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian terapan dengan pendekatan kuantitatif berbasis eksperimen komputasional menggunakan algoritma Random Forest sebagai model klasifikasi risiko investasi aset digital.

3.2 Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif sekunder yang diperoleh dari dataset publik berformat CSV dari platform Kaggle. Dataset tersebut digunakan sebagai data pelatihan dan pengujian dalam membangun model klasifikasi risiko investasi digital dengan algoritma Random Forest.

Data yang digunakan meliputi:

a. Investment Survey Dataset

Merupakan dataset survei investasi yang berisi variabel demografis dan pola investasi investor yang relevan dengan pemahaman investasi digital.

b. Financial Transaction/Risk Dataset

Merupakan dataset transaksi finansial dan indikator risiko keuangan yang digunakan untuk ekstraksi fitur dan pelabelan risiko.

Dari data tersebut kemudian akan diproses untuk membangun model klasifikasi menggunakan algoritma Random Forest, termasuk tahap pra-pemrosesan, pembentukan variabel dependen (label risiko), dan pembagian data *training* serta *testing*.

3.3 Tahapan Riset

Tahapan riset secara umum digambarkan pada Gambar 1. Berikut:



Gambar Skema tahapan riset

3.4 Perancangan Sistem

Perancangan sistem pada penelitian ini dilakukan untuk membangun model klasifikasi risiko investasi aset digital berbasis machine learning menggunakan algoritma Random Forest. Tahap pertama adalah pengumpulan dataset risiko transaksi aset digital yang diperoleh dari sumber terbuka seperti Kaggle. Dataset kemudian melalui tahap pra-pemrosesan meliputi pembersihan data (data cleaning), penanganan missing value, encoding variabel kategorikal, normalisasi/standarisasi, serta pembagian data menjadi data latih dan data uji (train-test split) (Han, Kamber, & Pei, 2012; Géron, 2019).

Tahap pengimplementasian algoritma Random Forest merupakan metode ensemble berbasis decision tree dengan teknik bagging untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi overfitting (Breiman, 2001). Random Forest bekerja dengan membangun sejumlah pohon keputusan secara acak dan menggabungkan hasil prediksinya melalui mekanisme voting mayoritas untuk klasifikasi (Liaw & Wiener, 2002). Selanjutnya, sistem akan menghasilkan tingkat risiko investasi (misalnya: rendah, sedang, tinggi) berdasarkan fitur-fitur transaksi yang dianalisis. Fitur penting (feature importance) juga akan dianalisis untuk mengetahui variabel yang paling berpengaruh terhadap klasifikasi risiko (Cutler et al., 2007).

Hasil klasifikasi kemudian diintegrasikan ke dalam bentuk visualisasi sederhana seperti laporan dan konten edukatif di sosial media guna mendukung peningkatan literasi investasi digital Generasi Z. Pendekatan ini selaras dengan konsep decision support system berbasis data mining (Turban et al., 2011).

3.5 Metode Evaluasi

Evaluasi model dilakukan untuk mengetahui seberapa baik algoritma Random Forest dalam mengklasifikasikan risiko investasi aset digital. Pengukuran kinerja menggunakan *confusion matrix* dengan *matrix accuracy*, *precision*, *recall*, dan F1-score (Powers, 2011; Sokolova & Lapalme, 2009). *Accuracy* menunjukkan tingkat ketepatan prediksi secara keseluruhan, sedangkan *precision* dan *recall* menilai kemampuan model dalam mengenali kelas risiko tertentu. F1-score digunakan ketika data tidak seimbang agar hasil evaluasi lebih adil. Selain itu, digunakan teknik *cross-validation* untuk memastikan model tetap stabil saat diuji pada data berbeda (Kohavi, 1995), serta kurva ROC (*Receiver Operating Characteristic*) dan nilai AUC (*Area Under the Curve*) untuk melihat kemampuan model dalam membedakan tingkat risiko (Fawcett, 2006). Dengan evaluasi ini, diharapkan model yang dihasilkan akurat, konsisten, dan dapat diandalkan.

3.6 Output Penelitian

Output penelitian ini mencakup luaran akademik dan luaran praktis. Secara akademik, penelitian ini menghasilkan model klasifikasi risiko investasi aset digital berbasis Random Forest yang tervalidasi secara empiris dan dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah bidang data science. Secara praktis, penelitian ini menghasilkan prototipe sistem klasifikasi risiko investasi digital yang dapat digunakan sebagai media edukasi berbasis data bagi Generasi Z. Output ini sejalan dengan pentingnya literasi keuangan digital dalam mendukung pengambilan keputusan finansial yang rasional di era ekonomi digital (Lusardi & Mitchell, 2014; OECD, 2020). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan model prediktif berbasis machine learning, tetapi juga mendukung peningkatan literasi investasi digital melalui pendekatan analitik yang objektif dan berbasis data.

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1 Anggaran Biaya

No	Jenis Pengeluaran	Sumber Dana	Besaran Dana (Rp)
----	-------------------	-------------	-------------------

1	Bahan habis pakai	Belmawa	4.800.000
		Perguruan Tinggi	1.200.000
		Instansi Lain	-
2	Sewa dan jasa	Belmawa	1.200.000
		Perguruan Tinggi	300.000
		Instansi Lain	-
3	Transportasi lokal	Belmawa	800.000
		Perguruan Tinggi	200.000
		Instansi Lain	-
4	Lain-lain	Belmawa	1.200.000
		Perguruan Tinggi	300.000
		Instansi Lain	-
Jumlah			10.000.000
Rekap Sumber Dana		Belmawa	8.000.000
		Perguruan Tinggi	2.000.000
		Instansi Lain	-
		Jumlah	10.000.000

4.2 Jadwal Kegiatan

No.	Jenis Kegiatan	Bulan				Penanggung Jawab
		1	2	3	4	
1.	Diskusi bersama tim dan dosen pendamping					Aulia Reswari Putri Arif
2.	<i>Adsense media social</i>					Sayyidah Farah Amellia
3.	Pengumpulan dataset aset digital					Rifdah Sakhi Ramadhani
4.	Pra-pemrosesan data (data cleaning & transformasi)					Aulia Reswari Putri Arif
5.	Perancangan dan implementasi model Random Forest					Aisyah Currents

6.	Pelatihan dan pengujian model				Rifdah Sakhi Ramadhani
7.	Evaluasi model				One Devtriyana Putri
8.	Analisis feature importance dan interpretasi hasil				Aisyah Currents
9.	Perancangan prototipe/dashboard hasil klasifikasi				Sayyidah Farah Amellia
10.	Penyusunan laporan, artikel ilmiah, serta persiapan PKM				One Devtriyana Putri

DAFTAR PUSTAKA

- Amihud, Y. (2002). Illiquidity and stock returns: Cross-section and time-series effects. *Journal of Financial Markets*, 5(1), 31–56.
- Auer, R., & Claessens, S. (2018). Regulating cryptocurrencies: Assessing market reactions. *BIS Quarterly Review*.
- Aung, L. H. (2023). Random forest analysis for key factors in Bitcoin price prediction. *Jurnal Sistem Informasi Dan Komputer Terapan Indonesia (JSIKTI)*, 6(2), 430–439.
- Bikhchandani, S., & Sharma, S. (2000). Herd behavior in financial markets. *IMF Staff Papers*, 47(3), 279–310.
- Breiman, L. (2001). Random forests. *Machine Learning*, 45(1), 5–32.
<https://doi.org/10.1023/A:1010933404324>
- Breiman, L. (2001). Random forests. *Machine learning*, 45(1), 5-32.
- Corbet, S., Lucey, B., Urquhart, A., & Yarovaya, L. (2019). Cryptocurrencies as a financial asset: A systematic analysis. *International Review of Financial Analysis*, 62, 182–199.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Cutler, D. R., Edwards Jr, T. C., Beard, K. H., Cutler, A., Hess, K. T., Gibson, J., & Lawler, J. J. (2007). Random forests for classification in ecology. *Ecology*, 88(11), 2783-2792.
- Fawcett, T. (2006). An introduction to ROC analysis. *Pattern recognition letters*, 27(8), 861-874.
- Géron, A. (2022). *Hands-on machine learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow*. " O'Reilly Media, Inc."
- Gkillas, K., & Katsiampa, P. (2018). An application of extreme value theory to cryptocurrencies. *Economics Letters*, 164, 109–111.
- Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2012). Data mining: Concepts and. *Techniques*, Waltham: Morgan Kaufmann Publishers, 2012-13.
- Hazizah, N., & Feranika, A. (2025). Implementasi Algoritma Random Forest Dalam

- Klasifikasi Risiko Gagal Bayar Kartu Kredit Pada Nasabah Bank. *Jurnal Manajemen Teknologi Dan Sistem Informasi (JMS)*, 5(1), 1050-1059.
- INFE, O. (2020). International Survey of Adult Financial Literacy.[Report Paper].
- James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2013). *An introduction to statistical learning: with applications in R* (Vol. 103). New York: springer.
- Jufridar, J., Ilham, R. N., & Sinurat, M. (2021). Analisis potensi dan risiko investasi pada instrumen keuangan dan aset digital cryptocurrency di Indonesia. *Jurnal EMT KITA*, 5(1), 91-98.
- Katsiampa, P. (2017). Volatility estimation for Bitcoin. *Economics Letters*, 158, 3–6.
- Kohavi, R. (1995, August). A study of cross-validation and bootstrap for accuracy estimation and model selection. In *Ijcai* (Vol. 14, No. 2, pp. 1137-1145).
- Liaw, A. (2002). Wiener M. *Classification and regression by randomForest*. *R News*, 2(3), 18-22.
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. *Journal of economic literature*, 52(1), 5-44.
- Mahena Y, Rusli M, & Winarso E. (2015). Prediksi Harga Emas Dunia Sebagai Pendukung Keputusan Investasi Saham Emas Menggunakan Teknik Data Mining. *Jurnal Sains Dan Teknologi*, 2(1).
- Mardi, Y. (2017). Data Mining : Klasifikasi Menggunakan Algoritma C4.5. *Edik Informatika*, 2(2), 213–219. <https://doi.org/10.22202/ei.2016.v2i2.1465>
- Moore, T., & Christin, N. (2013). Beware the middleman: Empirical analysis of Bitcoin-exchange risk. *Financial Cryptography and Data Security*, 25–33.
- Pahlevi, O., Amrin, A., & Handrianto, Y. (2023). Implementasi Algoritma Klasifikasi Random Forest Untuk Penilaian Kelayakan Kredit. *Jurnal Infortech*, 5(1), 71-76.
- Pan, L. (2021). Cryptocurrency price prediction based on ARIMA, Random Forest and LSTM algorithm. *BCP Business & Management*, 38, 4313.
- Riyandi, A., Aripin, A., Ardiansyah, I. N., Dany, R., & Yusrizal, Y. (2023). Analisis Data Mining untuk Prediksi Harga Saham: Perbandingan Metode Regresi Linier dan Pola Historis. *Jurnal Teknologi Sistem Informasi*, 4(2), 278–288. <https://doi.org/10.35957/jtsi.v4i2.5158>
- Setyawan, A. A., & Winotoatmojo, H. P. (2024). Evaluasi Strategi Investasi Pada Pasar Modal Digital Dan Cryptocurrency Pada Manajemen Keuangan Perusahaan. *Jurnal Darma Agung*, 32(2), 861-871.
- Wang, B. (2026). Financial risk identification and prevention system based on random forest algorithm. *Discover Artificial Intelligence*, 6, 37.

LAMPIRAN**Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota, serta Dosen Pendamping**

Biodata Ketua

Biodata Anggota 1

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Aulia Reswari Putri Arif
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Studi	Manajemen Informatika
4	NIM	25091397103
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Surabaya, 31 Mei 2007
6	Alamat E-mail	25091397103@mhs.unesa.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	081232302013

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	BEM UNESA	Divisi EKRAF (ekonomi kreatif), Anggota	2026, Universitas Negeri Surabaya
2	UNESA Debate Union	Anggota	2025 - 2026, Universitas Negeri Surabaya

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1	-	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-RE.

Surabaya, 27 Februari 2026
Anggota Tim,



(Aulia Reswari Putri Arif)
NIM. 25091397103

Biodata Anggota 2

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Rifdah Sakhi Ramadhani
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Studi	Manajemen Informatika
4	NIM	25091397023
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Magelang, 21 Oktober 2006
6	Alamat E-mail	25091397023@mhhs.unesa.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	085640741268

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	-	-	-

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1	-	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-RE.

Surabaya, 27 Februari 2026
Anggota Tim,



(Rifdah Sakhi Ramadhani)
NIM. 25091397023

Biodata Anggota 3

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	SAYYIDAH FARAH AMELLIA
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Studi	Manajemen Informatika
4	NIM	25091397035
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Sidoarjo, 08 Desember 2006
6	Alamat E-mail	25091397035@mhs.unesa.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	081232714112

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	-	-	-

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

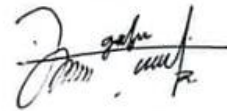
No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1	-	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-RE.

Surabaya, 27 Februari 2026

Anggota Tim,



(SAYYIDAH FARAH AMELLIA)
NIM. 25091397035

Biodata Anggota 4

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	One Devtriyana Putri
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Studi	Matematika
4	NIM	25030214087
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Jombang, 31 Mei 2006
6	Alamat E-mail	25030214087@mhs.unesa.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	081249852697

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	-	-	-

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1	-	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-RE.

Surabaya, 27 Februari 2026
Anggota Tim,



(ONE DEVTRIYANA PUTRI)
NIM. 25030214087

Biodata Dosen Pendamping

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan

No	Jenis Pengeluaran	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Belanja Bahan (maks. 60%)			
	Flashdisk untuk penyimpanan dataset	2 unit	Rp. 200.000	Rp. 400.000
	Harddisk eksternal backup data	1 unit	Rp. 600.000	Rp. 600.000
	Buku referensi Machine Learning & Data Mining	5 buku	Rp. 250.000	Rp. 1.250.000
	ATK dan perlengkapan dokumentasi	1 paket	Rp. 350.000	Rp. 350.000
	Lisensi software Power BI	1 paket	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
	Biaya penyusunan modul edukasi literasi investasi digital	1 paket	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
	Biaya pengolahan & manajemen dataset	1 paket	Rp. 1.400.000	Rp. 1.400.000
	SUB TOTAL			Rp. 6.000.000
2	Belanja Sewa (maks. 15%)			
	Akses jurnal ilmiah	1 paket	Rp. 300.000	Rp. 300.000
	Sewa VPS	4 bulan	Rp. 300.000	Rp. 1.200.000
	SUB TOTAL			Rp. 1.500.000
3	Perjalanan lokal (maks. 30 %)			
	Transport diskusi dosen pembimbing	8 kali	Rp. 75.000	Rp. 600.000
	Transport presentasi hasil	2 kali	Rp. 200.000	Rp. 400.000
	SUB TOTAL			Rp. 1.000.000
4	Lain-lain (maks. 15 %)			
	Percetakan laporan	1 paket	Rp. 500.000	Rp. 500.000

	Biaya uji coba sistem & validasi ahli	1 paket	Rp. 700.000	Rp. 700.000
	Adsense akun media sosial	1 paket	Rp. 300.000	Rp. 300.000
SUB TOTAL				Rp. 1.500.000
GRAND TOTAL				Rp. 10.000.000
GRAND TOTAL (Terbilang)				

Lampiran 3. Susunan Tim Pengusul dan Pembagian Tugas

No	Nama /NIM	Program Studi	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (jam/minggu)	Uraian Tugas
1	Aisyah Currents/ 25091397108	D4-Manajemen Informatika	Manajemen Informatika	15 jam/minggu	Koordinasi tim, perancangan sistem, implementasi algoritma Random Forest, analisis hasil klasifikasi, penyusunan laporan akhir
2	Aulia Reswari Putri Arif/ 25091397103	D4-Manajemen Informatika	Manajemen Informatika	12 jam/minggu	Pengumpulan dataset, preprocessing data
3	Rifdah Sakhi Ramadhani/ 25091397023	D4-Manajemen Informatika	Manajemen Informatika	12 jam/minggu	Pengujian model

4	Sayyidah Farah Amellia/ 25091397035	D4-Manajemen Informatika	Manajemen Informatika	10 jam/minggu	Perancangan dashboard hasil klasifikasi, visualisasi data, dokumentasi sistem
5	One Devtriyana Putri/ 25030214087	S1-Pendidikan Matematika	Pendidikan Matematika	10 jam/minggu	Analisis interpretasi risiko investasi, penyusunan modul edukasi literasi digital Generasi Z, penyusunan artikel ilmiah

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Tim Pengusul

Lampiran 5. Hasil Uji Periksa Similaritas Proposal